光明马田太阳路（松白路-南石路）公交站台安装项目“4·14”一般物体打击事故调查报告

光明区政府事故调查组

目录

一、事故基本情况 1

（一）事故相关单位概况 1

（二）事故相关单位安全管理情况 3

（三）事故工程概况及合同签订情况 5

（四）事故发生经过 7

（五）事故现场勘查情况 14

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 19

二、事故应急处置及评估情况 19

（一）事故信息接报及响应情况 19

（二）事故应急处置评估 20

三、事故原因分析 20

（一）直接原因分析 20

（二）间接原因分析 20

四、有关部门安全监管单位履职情况 20

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议 21

六、事故主要教训 22

七、事故整改和防范措施 22

2024年4月14日，在光明区马田街道太阳路（松白路-南石路）公交站台安装项目发生一起一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失约为260万元人民币。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房建设局、区群团工作部、马田街道、区建筑工务署为成员单位的事故调查组，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

光明马田太阳路（松白路-南石路）公交站台安装项目一般物体打击事故是一起因供货单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市光明区建筑工务署（以下简称“区建筑工务署”），法定代表人：黎智，注册地址：深圳市光明区光明

街道华夏路光明商会大厦 8-10 层。统一社会信用代码：124403006700229 70E，经营范围：负责承担政府投资项目前期、建设管理工作；负责编制建设项目的年度投资计划工作；负责组织建设项目的招标工作，签订并履行有关合同（协议）；负责建设项目的工程质量、安全、进度、投资控制等管理工作，并在项目建成后向相关单位办理移交手续。

2.施工总承包单位：深圳市粤通建设工程有限公司（以下简称“深圳粤通公司”），成立日期：1993 年 6 月 28 日，法定代表人：邹爱华，统一社会信用代码：91440300192233 9327，注册地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心（一期）A 座 29A，公司类型：有限责任公司。经营范围：市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包等。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级。已取得安全生产许可证，许可范围：建筑施工。

3.专业分包单位：深圳市东驰机电工程有限公司（以下简称“深圳东驰公司”），成立日期：2022 年 11 月 17 日，法定代表人：侯志明，统一社会信用代码：91440800MAC4GGJ8XP，注册地址：深圳市龙华区大浪街道陶元社区钓鱼台工业区 B 栋 5 层，公司类型：有限责任公司。经营范围：一般经营项目是建筑装饰材料销售；金属结构制造；市政设施管理等。许可经营项目是建设工程施工；建筑智能化系统设计。资质类别及等级：建筑机电

安装工程专业承包二级。已取得安全生产许可证，许可范围：建筑施工。

4.涉事公交站台供货单位：广东艾卓精密制造有限公司（以下简称“广东艾卓公司”），成立日期：2013年4月28日，法定代表人：柳快良，统一社会信用代码：91441900066733O8XC，注册地址：广东省东莞市东城街道狮长路3号3栋201室，公司类型：有限责任公司。经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；五金产品制造；五金产品批发；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;机械设备租赁。

5.涉事公交站台安装单位：广东城交建设工程有限公司（以下简称“广东城交公司”），成立日期：2021年7月8日，法定代表人：李佳遥，统一社会信用代码：91442000MA56QN1536，注册地址：广东省东莞市东城街道狮长路3号3栋501室，公司类型：有限责任公司。经营范围：建设工程施工；建设工程设计电气安装服务;城市公共交通;建筑劳务分包;施工专业作业等。资质类别及等级：公路交通工程专业承包二级。已取得安全生产许可证，许可范围：建筑施工。无劳务施工资质。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.建设单位区建筑工务署安全管理情况

2022年6月1日，区建筑工务署采用公开招标方式选定施工单位为深圳粤通公司，2022年6月9日与深圳粤通公司签订《深圳市光明区建设工程施工单价合同》，2023年8月17日由区建筑工务署向深圳粤通公司发起太阳路项目增设公交站台的变更洽商单。区建筑工务署就公交站台项目安全管理工作，实施前足额保障项目安全文明措施费用，明确施工单位建立安全生产施工主体责任制度，监理单位制定安全监理实施细则;按照署安全生产管理制度、安全行为违规处理办法、隐患专项排查整治有关要求，开展项目日常安全检查，监督提醒纠正施工作业违规行为;督促要求施工、监理单位按照公交站台施工方案组织实施，做好作业人员的安全教育、技术交底，材料进场报验、报备施工作业内容、落实安全防护措施、安全管理责任人在场履职等工作;书面通知项目做好员工入场交底告知事项，并定期到项目检查安全生产及隐患排查整治工作。

2.施工总承包单位深圳粤通公司安全管理情况

深圳粤通公司成立太阳路工程项目部，任命郑春祥为项目经理，安全主任为刘福林，管理岗位人员已取得《安全生产考核合格证书》；制定了安全生产管理体系，项目部定期开展安全周例会通报安全情况，定期开展安全和隐患排查整改。原项目部继续履行太阳路公交站台项目安全管理职责。2024年3月，深圳粤通公司在深圳市建设工程材料设备询价采购网络服务平台完成

招标后，将招标文书送达深圳东驰公司，双方对招标文书内容均无异议。后通过协商，明确深圳东驰公司负责机电工程施工工作，深圳粤通公司将合同文件送达深圳东驰公司，深圳东驰公司对此表示同意。

3.专业分包单位深圳东驰公司安全管理情况

深圳东驰公司取得了安全生产许可证，设有安全主任、项目负责人负责安全生产工作，制定了单位安全生产管理制度、单位安全生产培训规章制度。

4.涉事公交站台供货单位广东艾卓公司安全管理情况

广东艾卓公司成立了公司安全管理组织，安全生产负责人为刘勇军，制定了公司安全生产管理制度，安全生产教育培训制度，隐患排查治理制度；未采取技术、管理措施消除玻璃易倾倒的生产安全事故隐患。

（三）事故工程概况及合同签订情况

1、事故工程概况

原工程名称为太阳路（松白路-南石路）市政工程（一标段）项目（以下简称“太阳路项目”），项目位于深圳市光明区马田街道石家社区上石安佳工业园南侧。道路全长1053.428米，红线宽255米，双向4车道的城市次干道，项目采用分段建设、验收、移交、通车。2023年5月23日建设单位办理了工程质量安全指导服务，光明区建设工程质量安全监督站于2023年6月2日介入进行质量安全指导服务，2024年2月1日终止施工安全

监督服务。

涉事工程名称为太阳路（松白路-南石路）公交站台安装项目（以下简称“公交站台项目”），安装内容为原道路工程配套公共设施 4 套 21 米款公交站台安装。太阳路项目施工合同未包含公交站台项目，公交站台项目属于新增小散工程。

2.合同签订情况

2023 年 8 月 17 日由区建筑工务署向深圳粤通公司发起太阳路项目增设公交站台的变更洽商单，2023 年 9 月 6 日区建筑工务署审批通过。2024 年 1 月 5 日深圳粤通公司提交变更申报审批表，2024 年 1 月 22 日区建筑工务署通过太阳路项目增设公交站台的变更，2024 年 3 月 18 日造价咨询单位出具变更审核报告书。因需经五方询价确定最终变更价格，区建筑工务署未通知施工单位开展相关施工活动。2024 年 3 月，深圳粤通公司通过深圳市建设工程材料设备询价采购网络服务平台对公交站台项目进行招标，中标公司为深圳东驰公司，该深圳市建设工程材料设备询价采购网络服务平台只能进行采购。由于变更价格未确定，深圳粤通公司未与深圳东驰公司签订书面合同。2024 年 3 月，深圳粤通公司与深圳东驰公司通过协商，明确深圳东驰公司负责机电工程施工工作，深圳粤通公司将合同文件送达深圳东驰公司，深圳东驰公司对此表示同意。深圳东驰公司在进行招标同时和广东艾卓公司签订了供货合同，约定由广东艾卓公司负责提供公交站台构件和玻璃；和广东城交公司签订了安装合同，约定由

广东城交公司负责公交站台构件和玻璃的安装工作，未签订安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全生产管理职责。

（四）事故发生经过

2024 年 4 月 10 日左右，深圳东驰公司胡松波与深圳粤通公司项目现场负责人郑晓锐沟通，预计 4 月 13 日（周六）或 4 月 14 日（周日）由深圳东驰公司胡松波和广东艾卓公司柳广缘一起送货。4 月 13 日，广东艾卓公司副总刘勇军安排柳广缘从事其他工作，双方未进行工作交接。4 月 14 日刘勇军在未通知深圳粤通公司与深圳东驰公司的情况下带队送货。

2024 年 4 月 14 日 13 时 5 分，广东艾卓公司工人郑礼成将载有玻璃的湘 E114M9 轻型载货汽车停至公交站台前外车道位置（靠路肩侧）。广东艾卓公司工人卢后佳、李永春、陈强等人在载货汽车到达之前已在公交站台处等候（见图 1）。



图 1 公安监控视频截图（一）

13 时 7 分，卢后佳、李永春、陈强等人开始清理路肩与车辆之间路面的杂物，杂物清理后卢后佳等人解除固定玻璃架的 2

根绑带，此时赶来的刘勇军放下载货汽车尾板（见图 2、图 3）。



图 2 公安监控视频截图（二）



图 3 公安监控视频截图（三）

13 时 8 分，刘勇军从载货车上卸下铝合金人字梯和玻璃胶，卢后佳等人在地面铺放卸玻璃的垫木（见图 4）。



图 4 公安监控视频截图（四）

13 时 11 分，卢后佳在地面解除固定大片玻璃的包装带，陈强在车上配合，李永春从车上取下装有玻璃吸盘的纸箱，放在公交站台上（见图 5、图 6）。



图 5 公安监控视频截图（五）



图 6 公安监控视频截图（六）

13 时 13 分，卢后佳将固定玻璃的包装带完全解除，郑礼成和陈强站在车上玻璃两侧（东西方向）用手扶住玻璃，防止失稳，卢后佳与李永春站在地面上（见图 7）。



图 7 公安监控视频截图（七）

13 时 17 分，陈强和郑礼成用手固定住玻璃，卢后佳和李永春站在车上调整最外层大片玻璃位置，调整好之后李永春和卢后佳站在地面两侧，刘勇军站在中间（见图 8）。



图 8 公安监控视频截图（八）

13 时 17 分，卢后佳替换陈强站在车上扶住玻璃，陈强站在地面卢后佳站立位置，刘勇军仍然站在中间位置。卢后佳左手放在外层第一片和第二片玻璃之间，右手放在外层玻璃上，郑礼成仍用手扶住玻璃，此时处于里层的 3 块大片玻璃瞬间失稳向地面方面倾倒，失稳倾倒的玻璃砸中站在中间位置的刘勇军，刘勇军被玻璃覆盖在硬质沥青地面上（见图 9、图 10、图 11、图 12、图 13）。



图 9 公安监控视频截图（九）



图 10 公安监控视频截图（十）



图 11 公安监控视频截图（十一）



图 12 公安监控视频截图（十二）



图 13 公安监控视频截图（十三）

（五）事故现场勘查情况

1.事发现场监控勘查情况

事发地点为光明马田太阳路（松白路-南石路）市政工程（一标段）深圳外国语学校高中园南门对面公交站台，该公交站台西侧安装有编号为 9560022068 的公安监控设备（经核对此视频监控时间与北京时间一致）记录了事故发生过程。

2.事发地点及周边现场勘查情况

经现场勘查及相关人员问询调查，公交站台西侧安装有公安监控设备，公交站台北侧为一条双向四车道沥青硬化道路，道路东侧停放有一辆轻型货车，该车辆为此公交站台玻璃运输车辆，事发后由驾驶员移动至此位置（见图 14、图 15、图 16）。



图 14 事发点周边整体勘查图（一）



图 15 事发点周边整体勘查图（二）



图 16 事发点周边整体勘查图（三）

3. 公交站台及道路勘查情况

经现场勘查，公交站台为带有雨棚的钢架结构，钢架上设置 4 个矩形玻璃框，玻璃框内尚未安装玻璃。其中 2 个较大的玻璃

框规格为 3800mm*1810mm；另外 2 个较小的玻璃框规格为 1800mm*1600mm。公交站台长为 25.8m，宽为 3.2m，公交站台前道路里侧车道宽为 3.8m，外侧车道（靠近公交站台车道）宽为 3.5m，道路横向(南北方向）中间高、两侧低，外车道临路肩处设置有排水沟（见图 17）。



图 17 公交站台及站台前道路勘查图

4.涉事车辆勘查、调查情况

经现场勘查，涉事车辆为一辆江淮骏铃单排轻型栏板货车，事发后涉事车辆被移至公交站台东侧，车牌号为湘 E114M9（蓝牌），车牌号归属地为湖南省邵阳市，货厢长度为 4.2m，宽度 2.2m，栏板高度 40cm，货厢底板距离地面高度 105cm，该车总质量 4485kg，货厢上载有一侧有玻璃的 A 型架（见图 18）。



图 18 涉事车辆现场勘查图（一）

经现场勘查及相关人员问询调查，涉事车辆本次运送的玻璃共有 8 片，为 6mmAR 钢化防爆减反射玻璃，其中规格为 1810mm*3800mm*6mm 的大片玻璃有 4 片，规格为 1800mm*1600mm*6mm 的小片玻璃有 4 片。小片玻璃每片重量为 45Kg，大片玻璃每片重量为 150Kg，用于安装在公交站台金属框架上的小片和大片玻璃分别在 A 型架两侧放置，玻璃采用包装带绑扎在 A 型架上，事故发生时作业工人准备搬运的玻璃为大片玻璃。A 型架地脚宽度为 1.1m，长度为 1.8m，高度为 1.5m（见图 19）。



图 19 涉事车辆现场勘查图（二）

5. 物体打击原因分析

事发时，包括刘勇军在内的 5 名作业人员从放置玻璃的 A 型架上手工卸载大片玻璃，涉事车辆东西向停泊在路面横向（南北向）中间高、两侧低的公交站台前外侧道路上，涉事车辆货厢板因事故侧货物偏重和事故侧路面地势较低等原因向事故侧略有倾斜，即 A 型架向事故侧略有倾斜；作业人员将 A 型架的 2 根固定绑带和事故侧大片玻璃包装带解除后，2 名作业人员站在车上大片玻璃两侧用手扶住玻璃，A 型架上事故侧大片玻璃此时保持稳定，当一侧作业人员双手扶住最外层一块大片玻璃进行分离时，贴靠在 A 型架上里层 3 片玻璃因 A 型架倾斜，又无外力扶持，发生失稳，瞬间向事故侧倾倒，并推动作业人员分离的最外层一块玻璃一起倒向在地面准备接玻璃的刘勇军 3 人，因玻璃宽度有 1810mm，长度有 3800mm，重量有 150Kg，刘勇军

站在中间不安全位置，来不及躲避，被瞬间失稳倾倒的大片玻璃覆盖压倒在硬质沥青路面上。其余 2 名地面作业人员躲避后，未被失稳倾倒的大片玻璃压倒。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。死者刘勇军，男，45 岁，湖南邵阳人。根据广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：本例死者刘勇军符合巨大钝性暴力作用致全身多器官、组织损伤（尤其腹部及下肢损伤）并发急性创伤、失血性休克死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为 260 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，广东艾卓公司工人立即拨打了 120，光明区人民医院接报后于 4 月 14 日 13 时 21 分派遣 120 救护车前往现场抢救。13 时 39 分患者被送达该院西院区抢救。15 时 15 分患者经抢救无效死亡。

4 月 14 日 14 时 45 分，区总值班室接光明区人民医院西院区报告事故信息后，光明公安分局、区住房建设局、区应急管

理局、马田街道、区建筑工务署等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。

（二）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

刘勇军站在玻璃易倾倒的不适当位置，存在发生物体打击的风险。

2.物的不安全状态

事故发生道路路面横向（南北向）中间高、两侧低，涉事车辆货物固定架事故侧玻璃较重，导致车辆货车厢向事故侧倾斜；绑扎物拆除后的玻璃未采取固定措施，均存在玻璃倾倒发生物体打击的风险。

（二）间接原因分析

广东艾卓公司安全生产主体责任落实不到位，未采取技术、管理措施消除玻璃未有效固定易倾倒的生产安全事故隐患。

四、有关部门安全监管单位履职情况

太阳路（松白路-南石路）公交站台安装项目监管单位为光明区建筑工务署。具体履职情况如下:

参照《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》

第五条[1]的规定，实施公交站台工程期间，区建筑工务署作为建设单位应按照小散工程依法自行履行安全生产监督管理工作。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任人员和单位的责任认定和追究提出如下意见:

（一）建议免予追究责任人员

刘勇军，广东艾卓公司安全生产工作负责人，涉事工程作业人员，安全意识淡薄，未能辨识现场安全隐患，站在玻璃易倾倒的不适当位置，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

广东艾卓公司主要负责人柳快良，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[2]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的有关规定实施行政处罚。

---

[1]《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》第五条：我市相关国家机关、事业单位作为建设单位或业主的小散工程和零星作业，由相关国家机关、事业单位依法自行履行安全生产统一协调、管理职责，不适用本暂行办法。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）有关责任单位行政处罚建议

广东艾卓公司未认真落实安全生产主体责任，事故隐患排查治理不认真，未采取技术、管理措施消除玻璃易倾倒的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]的有关规定实施行政处罚。

（四）事故调查中发现的其他问题

深圳东驰公司作为专业分包单位，将涉事施工项目劳务作业分包给不具备劳务施工资质的广东城交公司，建议由深圳市光明区建筑工务署依据相关规定进行处理。

六、事故主要教训

本起事故中，作业人员对玻璃装卸搬运过程中的安全风险认识不足，站在玻璃易倾倒的不适当位置，玻璃发生倾倒时，施工人员没有躲闪空间，导致事故发生。针对该问题，施工活动中，作业人员应认真辨识施工现场安全生产隐患，避免在易发生事故区域进行作业，佩戴劳动防护用品，做好安全防护措施。

七、事故整改和防范措施

（一）深圳粤通公司应吸取本起事故的深刻教训，切实落实

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

本单位安全生产主体责任，严格履行工程管理程序，进一步加强对专业分包单位安全生产统一协调管理工作，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，管理人员应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度。

（二）深圳东驰公司应吸取本起事故的深刻教训，规范自身行为，严格审查承包人资质，不得将工程分包给不具备相应资质的公司或个人；切实落实本单位安全生产主体责任，进一步加强对供货单位安全生产工作的协调和管理，防止类似事故再次发生。

（三）广东艾卓公司应吸取本起事故的深刻教训，完善岗位安全操作规程，督促从业人员严格遵守安全操作规程；加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（四）区建筑工务署应以此为戒，要加大安全生产宣传教育，开展事故警示；加强对施工单位的全过程监管、全链条管理，切实履行安全监督管理责任；进一步加大施工现场安全检查力度、质量和频次，防范事故发生。

光明马田太阳路（松白路-南石路）公交站台

安装项目“4·14”一般物体打击

事故调查组

2025年5月15日